

Universidad Rafael Landívar.
Facultad de Ingeniería.
Ingeniería Informática y Sistemas.

Laboratorio 13: Clases y Objetos

Estudiante: Alarcón Amado, Juan Carlos
Carné: 1227526

Guatemala, 02 de Mayo de 2026

1. Conceptos Clave:

Clase:

Una clase en programación actúa como una plantilla o un plano para crear objetos. Puedes pensar en ella como un molde que define cómo construir algo. En términos de programación, una clase especifica los atributos (datos) y los métodos (funciones) que los objetos creados a partir de esta clase tendrán. (Palomares, 2019)

Objeto:

Un objeto es una entidad dentro de un programa que representa una instancia concreta de una clase. Contiene datos (conocidos como atributos) y métodos (funciones que manipulan estos datos o realizan operaciones específicas) (Palomares, 2019).

Atributo:

En programación, los atributos son propiedades o características que se asignan a elementos como variables, objetos o clases. Sirven para proporcionar información o comportamiento adicional, definiendo especificaciones que los hacen únicos. (Lenovo, n.d.)

Método:

Los métodos en la programación orientada a objetos son lo que en la programación estructurada o modular se les conoce como los procedimientos o funciones.

Prácticamente son subprogramas o subrutinas que cumplen con un propósito en específico.

En la Programación Orientada a Objetos reciben el nombre de métodos, porque llamémoslos por última vez así, estos procedimientos o funciones están asociados a las acciones que pueden realizar un conjunto de objetos para interactuar con sus datos y, por ende, pueden modificar el estado de un objeto alterando o definiendo con ello su comportamiento (métodos setter) (Editor B@UNAM, CCH & ENP, 2023).

Constructor:

Un constructor es una función especial dentro de una clase que se llama automáticamente al crear un nuevo objeto. Su propósito principal es inicializar el objeto, es decir, configurar condiciones iniciales estableciendo valores de atributos, o iniciar cualquier otra configuración necesaria antes de que el objeto esté listo para usarse (Palomares, 2019).

POO:

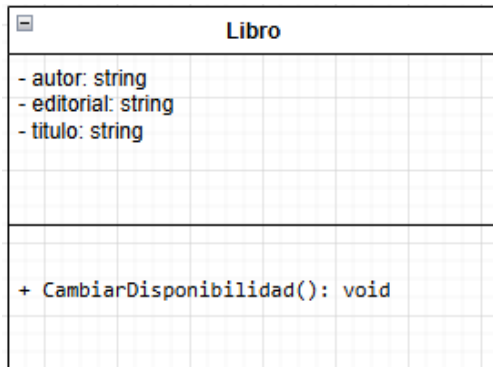
La Programación Orientada a Objetos (POO) es un paradigma de programación, es decir, un modelo o un estilo de programación que nos da unas guías sobre cómo trabajar con él. Se basa en el concepto de clases y objetos. Este tipo de programación se utiliza para estructurar un programa de software en piezas simples y reutilizables de planos de código (clases) para crear instancias individuales de objetos (Martínez, 2020).

Abstracción:

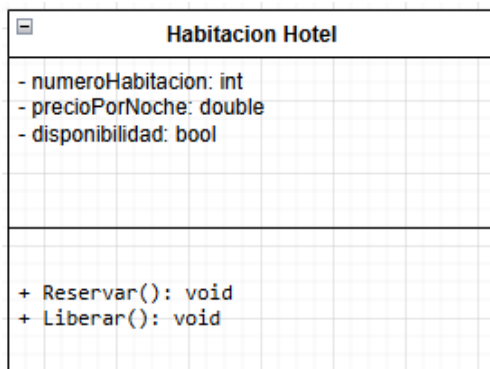
La abstracción en programación se refiere a la capacidad de representar y manejar conceptos complejos de manera simplificada. En otras palabras, es la capacidad de simplificar el mundo real y convertirlo en una «caja negra» que contiene solo la información esencial. Esta simplificación le permite a los programadores concentrarse en los detalles más relevantes y abstractos de un sistema sin preocuparse por los detalles internos más complejos (Gómez, n.d.).

2. Asignación de atributos y métodos:

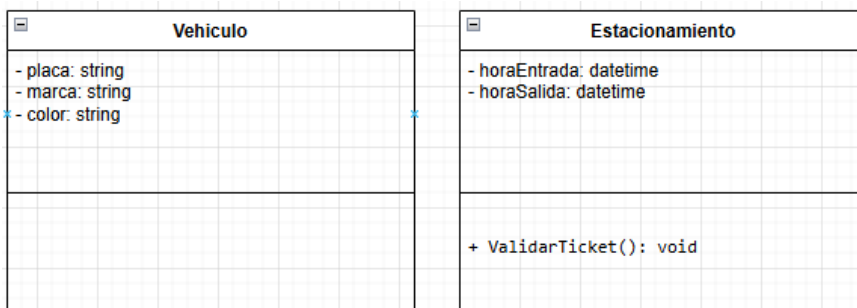
Un sistema de biblioteca universitario que permite a estudiantes la búsqueda y alquiler de libros.



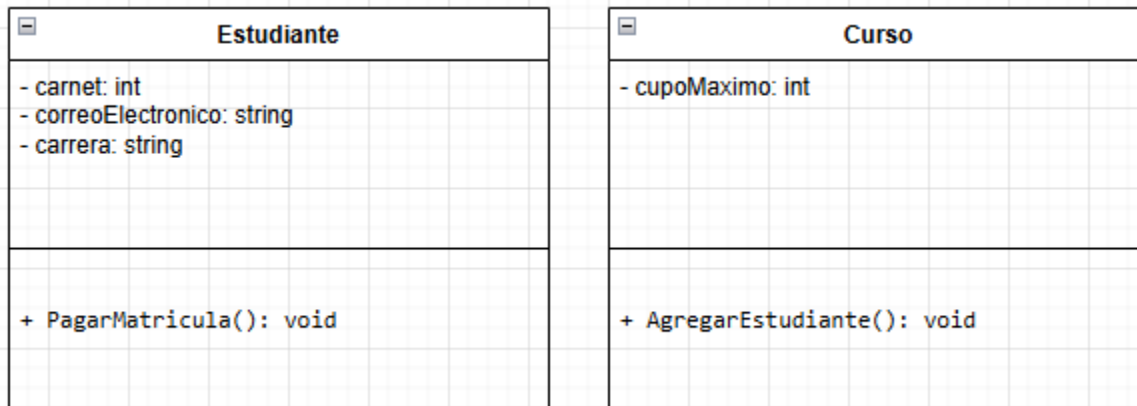
Un sistema de hotel que permita a los internautas la búsqueda y reserva de una habitación para su hospedaje.



Un sistema de parqueo que registre el ingreso de los vehículos y calcule el costo de un ticket en función del tiempo de estadía.

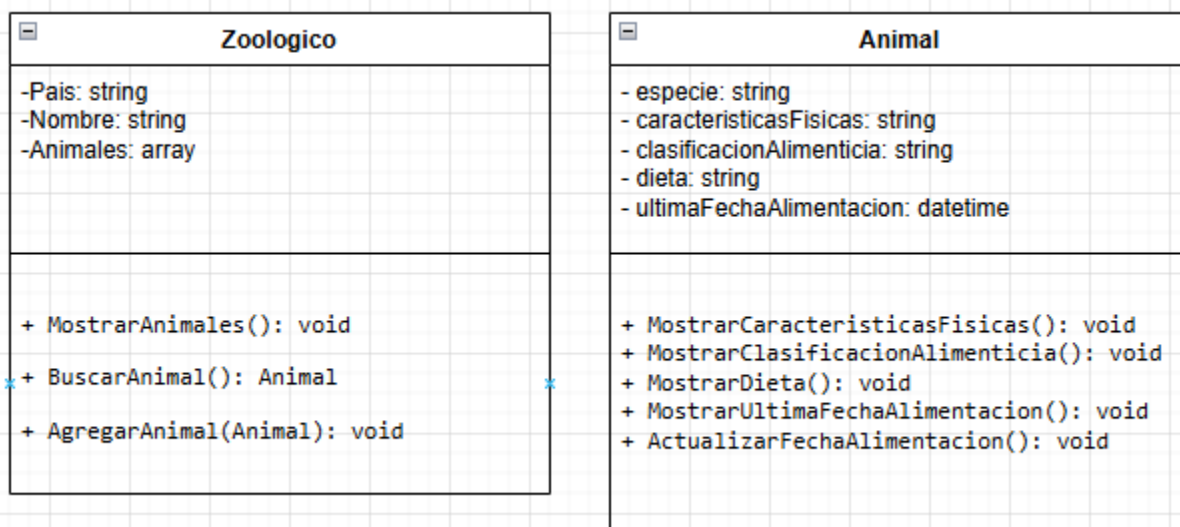


Un portal académico universitario que gestione a los estudiantes y cursos impartidos. Este manejará toda la logística y gastos administrativos relacionados con ambos.

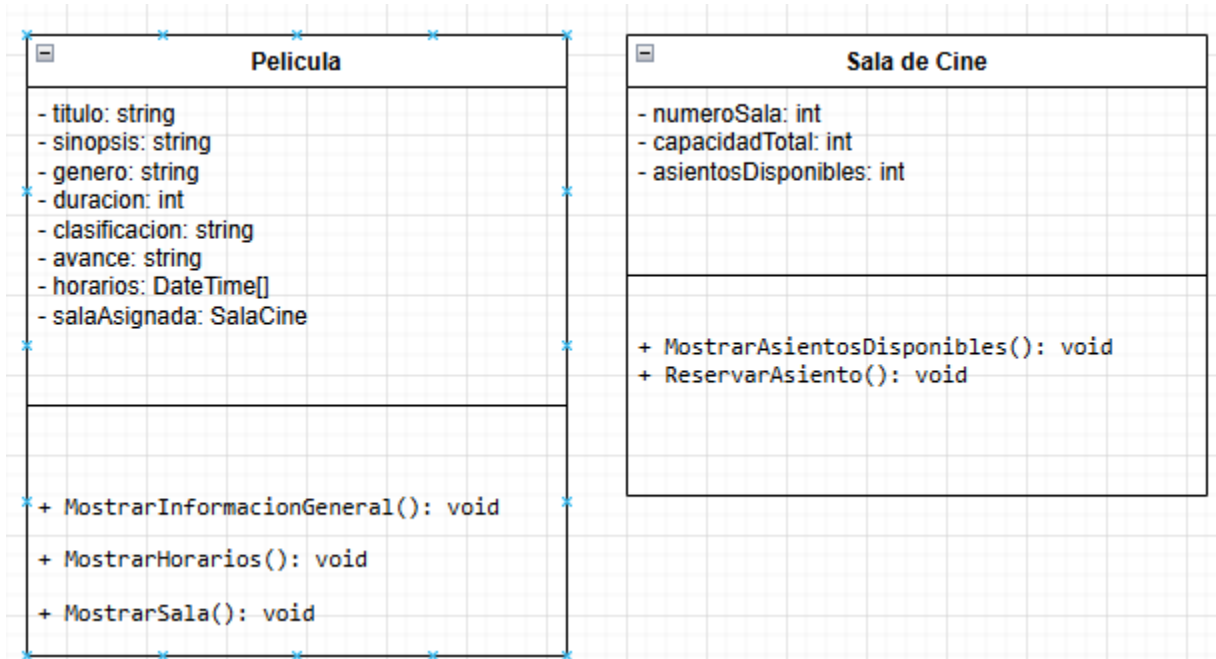


3. Creación Conceptual de clases:

Una compañía con varios zoológicos a lo largo de Centroamérica requiere un programa de asistencia para la alimentación de animales. El sistema permitirá seleccionar un zoológico (Existe uno en cada país de la región) y escoger un animal del listado. Deberá mostrar las características físicas del animal, su clasificación alimenticia (carnívoro, herbívoro, etc.), su dieta y su última fecha de alimentación.



Se requiere diseñar una nueva aplicación para una cadena de cines popular. El programa debe permitir a los usuarios consultar los horarios de las películas, número de asientos disponibles en la sala, información general de la película (sinopsis, avance, etc) y todo aquello que incentive a comprar un boleto.

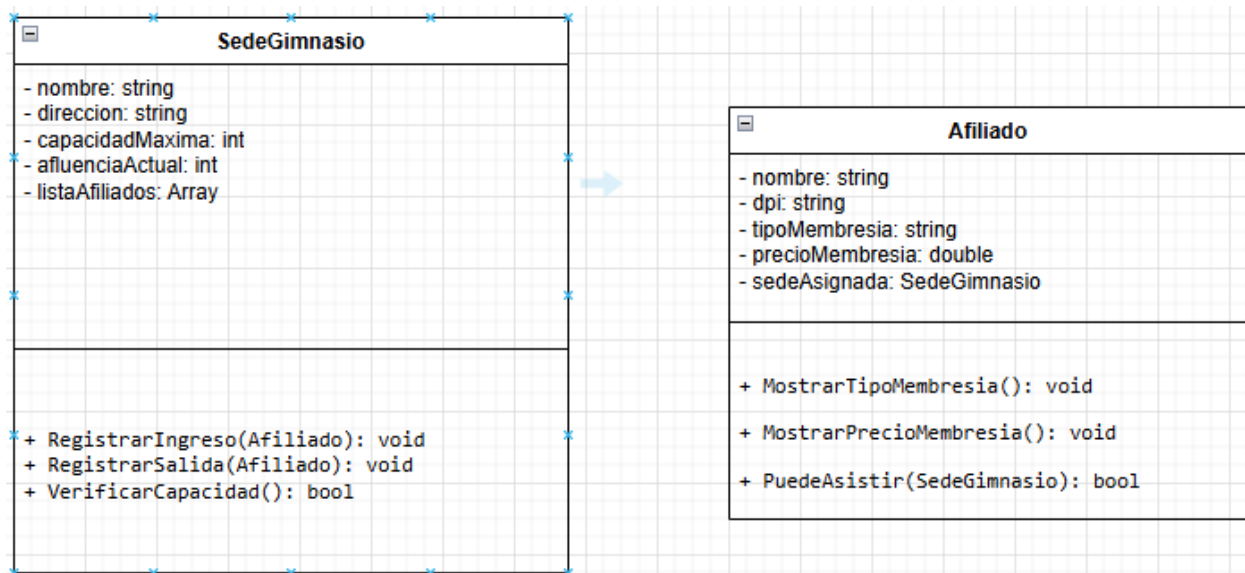


Un gimnasio requiere un sistema para gestionar a sus clientes afiliados. El modelo de negocio ofrece dos tipos de membresías:

o Regular: Con un precio de Q175.00, los afiliados solamente pueden asistir a una sede.

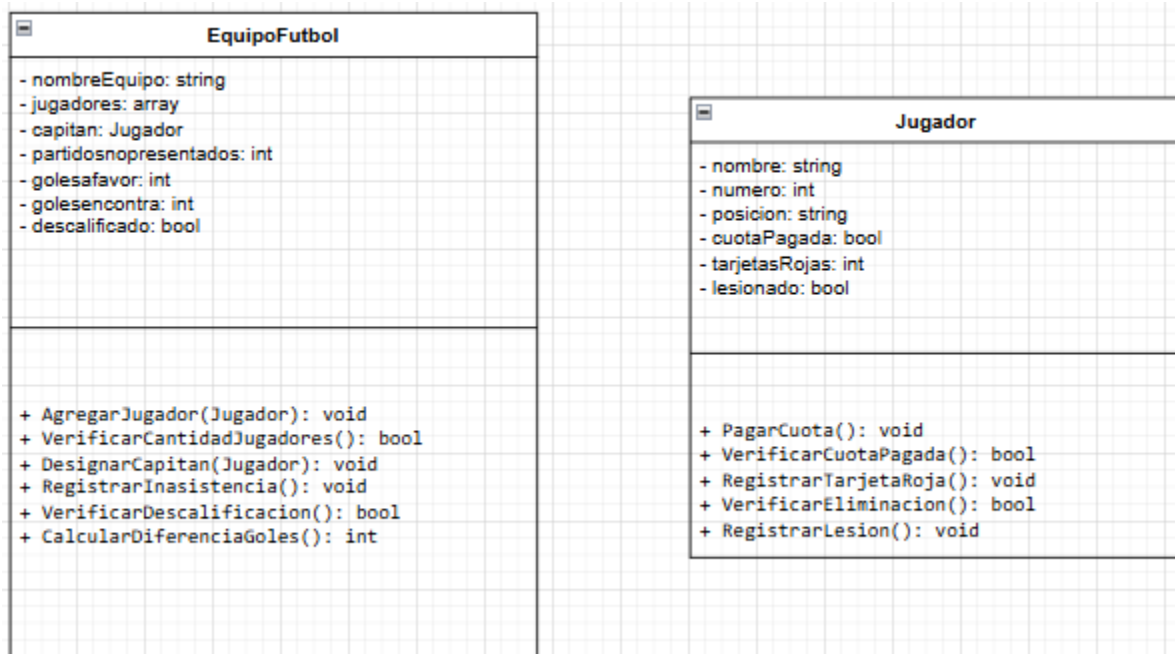
o Premium: Con un precio de Q215.00, los afiliados pueden entrenar en la sede de su preferencia.

Las sedes están ubicadas en múltiples puntos de la ciudad de Guatemala. Se espera llevar un seguimiento de la afluencia de afiliados en cada sede y si sobrepasa su capacidad máxima.



Se desea crear el sistema que gestione un torneo eliminatorio de futbol. El sistema deberá gestionar la información de los equipos e integrantes inscritos en el torneo. Debe considerar los siguientes requerimientos:

- o Por regulación cada miembro debe cancelar una cuota de inscripción, de lo contrario no podrá participar en el torneo.
- o Cada equipo deberá contar con un mínimo de 8 jugadores y un máximo de 12 para poder participar en el torneo.
- o Cada jugador se registrará con un número y posición única. Si este recibe 1 tarjeta roja será eliminado del torneo.
- o Un equipo puede ser descalificado si no se presenta a 3 partidos.
- o Cada equipo debe registrar un jugador como capitán, En caso de una lesión deben designar un nuevo capitán.
- o Al final del torneo se entregarán dos premios; uno al equipo ganador y otra al equipo que haya anotado más goles durante el torneo. En caso de un empate se utilizará la diferencia de goles (goles a favor - goles en contra).



Fuentes

Editor B@UNAM, CCH & ENP. (2023, 12 21). *¿Qué son los métodos? – Alianza B@UNAM, CCH & ENP ante la pandemia*. Alianza B@UNAM, CCH & ENP ante la pandemia.
<https://alianza.bunam.unam.mx/cch/que-son-los-metodos/>

Gómez, L. (n.d.). *¿Qué es la abstracción en programación?* Keepcoding.
<https://keepcoding.io/blog/que-es-la-abstraccion-en-programacion/>

Lenovo. (n.d.). *¿Qué son los atributos en la programación?* Lenovo.
https://www.lenovo.com/mx/es/glosario/atributos/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&srsltid=AfmBOoo4A7aqn0j-w_cGm-7ijmdKAdmTeV_dkQNiKEnhXtpqW4fdGMyt

Martínez, M. (2020, November 2). *¿Qué es la Programación Orientada a Objetos?* Profile Software Services. <https://profile.es/blog/que-es-la-programacion-orientada-a-objetos/>

Palomares, K. (2019, 04 26). *¿Qué es una Clase en Programación?* Cuarzo.dev.
<https://newsletter.cuarzo.dev/p/que-es-una-clase-en-programacion>

Palomares, K. (2019, 05 20). *¿Qué es un Objeto en Programación?* Cuarzo.dev.
<https://newsletter.cuarzo.dev/p/que-es-un-objeto-en-programacion>

Palomares, K. (2019, 07 05). *¿Qué es un Constructor en programación?* Cuarzo.dev.
<https://newsletter.cuarzo.dev/p/que-es-un-constructor-en-programacion>